

후기 청소년의 정신건강 네트워크 응집구조 분석 연구: 우울과 불안을 중심으로

오진석*

*순천향대학교 SCH특수아동교육연구소 연구교수

국문초록

목적: 본 연구에서는 후기 청소년기의 우울과 불안 간의 구조적 관계를 사회연결망 분석을 통해 시각화하고, 증상 간 응집성 및 중심성을 분석함으로써, 후기 청소년의 정신건강 문제를 보다 정밀하게 이해하고 조기 개입의 실질적 방향을 제시하는데 목적이 있다.

연구방법: 분석 대상은 충청남도 A시에 위치한 S대학교에 재학 중인 만 18세에서 24세의 1학년 대학생 108명으로, 단면적 설계에 따라 구조화된 자기보고식 설문문을 바탕으로 자료를 수집하였다. 우울은 CES-D 한국어판에서 긍정 정서를 제외한 16개 문항, 불안은 SCL-90-R의 불안 하위척도 10개 문항으로 측정하였다. 분석은 NetMiner 4.0을 활용하여 네트워크 특성 지표인 밀도, 포괄성, 평균 거리, 고립 노드 등의 구조 지표와 함께 중심성 지표인 연결 중심성과 매개 중심성, 응집구조 등을 산출하였다.

결과: 네트워크 특성 분석 결과, 남성과 여성의 밀도는 0.4150, 0.5820, 평균 거리는 1.5850, 1.4180, 포괄성과 고립노드는 각각 1.0으로 나타났다. 연결 중심성 결과 남성은 Lonely (0.4642), Friendly (0.4478), 여성은 Eating (0.4828), Sad (0.4499) 순으로 높게 나타났다. 매개 중심성 결과 남성은 Friendly (0.1239), Failure (0.1224), 여성은 Eating (0.0632), Friendly (0.0628) 순으로 높게 나타났다. 응집구조 분석 결과 남성은 5개의 하위집단, 여성은 6개의 하위 집단이 도출되었다.

결론: 본 연구는 후기 청소년의 우울 및 불안 증상 간 상호작용을 시각화하고, 성별에 따른 정서 네트워크 구조의 차이를 실증적으로 제시하였다. 여성은 신체화된 정서 반응과 높은 응집성을, 남성은 사회적 고립과 자기 평가 관련 정서를 중심으로 한 단순 구조를 보여주었다.

주제어: 사회연결망 분석, 응집구조 분석, 정신건강, 후기 청소년

1. 서론

청소년기는 아동기와 성인기 사이의 과도기적 시기로, 특히 후기 청소년기는 만 18세에서 24세까지의 청소년

을 포함한다. 이 시기의 청소년들은 고등학교 졸업 이후 고등교육기관에 진학하거나 사회에 진입하여 취업을 경험하는 등 다양한 전환기를 겪는다(Lee et al., 2016; Puukko et al., 2020). 이 시기는 이전 발달 단계에서

ORCID: Oh, Jin Seok, <https://orcid.org/0000-0003-2301-5259>

Corresponding author: Oh, Jin Seok (oh486255@naver.com/Soonchunhyang Exceptional Children Institute, Soonchunhyang University)

Received 27 May 2025; Revised 16 July 2025; Accepted 4 August 2025

이 논문은 2023년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2023S1A5C2A03099545)

형성된 긍정적인 건강 행동을 강화할 수 있는 시기이기도 하지만, 심리적·사회적으로 청소년도 성인도 아닌 불안정한 상태에 놓여 있다는 점에서 '초기 성인기(Young adulthood)'라는 명칭이 사용되기도 한다(Lim et al., 2021). 하지만 21세기 사회 환경의 급속한 변화는 후기 청소년의 이러한 불안정성을 더욱 심화시키고 있으며, 이들은 성인으로 전환하는 과정에서 다양한 위험 요인에 노출되고 있다. 보호요인이 부족할 경우 건강한 성인기로의 전이가 어려울 수 있어, 후기 청소년을 위한 체계적인 정신건강 관리와 사회적 지원이 절실하다(Lim et al., 2021).

후기 청소년기의 정신건강 문제 중에서도 우울과 불안은 특히 주목해야 할 정서 증상이다(Skilbred-Fjeld et al., 2020). 한국청소년정책연구원의 건강권 실태조사에 따르면, 후기 청소년의 58.8%가 우울 증상(PHQ-9 기준)을 경험했으며, 불안 증상(GAD-7 기준)을 경험한 비율도 39.1%에 달했다(Lim et al., 2022). 이러한 정서 문제는 단순한 기분 변화가 아니라 자기 개념의 혼란, 실패에 대한 두려움, 대인관계 갈등, 낮은 스트레스 대처 능력 등 다양한 심리적 요인과 밀접하게 연관된다(Kim, 2015). 결과적으로 학업 집중력 저하, 진로 탐색 회피, 대인 갈등 증가, 자기효능감 저하 등 일상생활 전반에 부정적인 영향을 미치며, 심각한 경우 자살사고로 이어질 수 있다(Park, 2016).

실제로 후기 청소년의 자살사고 및 시도는 점점 증가하고 있다. Lim 등(2022)의 조사에 따르면, 최근 1년간 자살을 구체적으로 생각한 경험이 있다고 응답한 비율은 16.3%에 달했으며, 통계청에 따르면 후기 청소년의 자살률은 인구 10만 명당 19.6명으로, 2013년 14.5명 및 2022년 18.1명에 비해 상승한 것으로 나타났다(Statistics Korea, 2023). 세계보건기구(World health organization; WHO) 역시 매년 약 70만 명이 자살로 생명을 잃고 있다고 보고하며, 자살은 이제 단순한 개인 문제가 아닌 중대한 사회적 문제로 인식되고 있다(WHO, 2024). 이처럼 후기 청소년기는 우울과 불안, 자살사고 등 복합적인 정신건강 위기 요인이 집중되는 시기로, 조기 발견과 예방이 무엇보다 중요하다(Park, 2016).

정서 증상의 발현과 변화 양상에 대한 종단 연구도 후기 청소년기의 정신건강 이해에 기여하고 있다. Ohannessian

등(2017)의 2년간 연구에서는 후기 청소년기 여학생이 일반화 불안장애, 공황장애, 사회불안장애에서 증상이 점차 감소하는 경향을 보인 반면, 남학생은 증상 수준이 상대적으로 안정적이었다. Schubert 등(2017)은 후기 청소년과 초기 성인기의 우울 증상 경로를 고찰한 연구에서, 생물학적·환경적 요인에 의해 매개되는 다양한 궤도 그룹이 존재함을 밝혔으며, 높은 우울 지속은 신체 건강과 행동 문제와도 밀접히 연관됨을 보고하였다. 또한, Schwartz 등(2015)은 중기 아동기의 또래 괴롭힘 경험이 후기 청소년기 내면화 문제와 단극성 우울장애 발병의 위험요인으로 작용함을 종단적으로 입증하였다.

하지만 이러한 선행연구들은 후기 청소년기의 정서 증상 변화와 그 위험요인을 규명하는 데 기여했으나, 대체로 개인의 증상 경로에 초점을 두고 있어 증상 간 상호작용과 구조적 관계, 집단 내 응집 양상을 통합적으로 이해하기에는 한계가 있다. 후기 청소년의 정신건강 문제를 보다 정밀하게 이해하기 위해서는 증상 간 상호작용과 연결 구조를 파악할 수 있는 통합적 분석이 요구된다. 최근 정신병리학 분야에서는 정서 증상을 독립된 결과로 보기보다 상호 연결된 네트워크로 이해하려는 시도가 활발히 이루어지고 있으며(Borsboom & Cramer, 2013), 이는 복잡한 증상 관계를 구조적으로 분석할 수 있는 유용한 틀을 제공한다.

특히 네트워크 분석에서 확인되는 응집구조는 상호 밀접하게 연결된 증상 군집을 의미하며, 이는 하나의 하위 네트워크를 형성하여 정서적 고통의 중심 경로를 나타낸다. 중심성과 응집도를 통해 중심 증상이나 주요 연결고리를 확인함으로써 증상 전체를 무차별적으로 다루기보다 효율적인 개입이 가능해진다(Borsboom & Cramer, 2013). 따라서, 본 연구에서는 후기 청소년기의 주요 정신건강 증상인 우울과 불안 간의 구조적 관계를 사회연결망 분석(Social network analysis; SNA)을 통해 시각화하고, 증상 간 응집성과 중심성을 분석함으로써, 후기 청소년의 정신건강 문제를 보다 정밀하게 이해하고 조기 개입의 실질적 방향을 제시하는데 목적이 있다.

II. 연구방법

1. 연구 대상 및 기간

본 연구는 충청남도 A시에 위치한 S대학교에 재학 중인 만 18세에서 24세까지의 대학생 120명을 대상으로, 2024년 8월 1일부터 10월 1일까지 약 두 달간에 걸쳐 설문조사를 실시하였으며, 이 중 12명이 연구 참여에 동의하지 않아 최종적으로 108명이 설문에 참여하였다. 설문지는 총 18개 문항으로 구성되었으며, 모든 문항에 성실하게 응답한 108부의 설문지를 최종 분석에 활용하였다.

연구 참여자 선정은 Son 등(2021)의 연구 기준을 참고하여, 지적장애 또는 기질적 정신장애에 대한 진단 및 병력이 없고 연구에 자발적으로 동의한 자를 대상으로 하였다. 연구 참여자는 후기 청소년기에 해당하는 연령대로 전환기적 특성과 사회적 관계 변화가 두드러지는 시기에 위치해있다는 점에서 연구목적에 부합한다고 판단하였다.

또한, 후기 청소년기 연구의 현실적인 표집 접근성과 윤리적 통제를 고려하여, 일개 지역 소재 대학의 특정 학년 학생을 모집단으로 설정하였다. 연구대상자의 모집은 편의표집 방식으로 모집하였고, 항정신성 약물을 복용 중이거나 시각 또는 청각 기능에 문제가 있어 평가에 제한이 있을 가능성이 있거나 신경학적 또는 정형외과적 질환으로 인해 신체 구조 및 기능에 이상이 있는 경우에는 연구 참여에서 제외하였다.

또한, 연구 참여자는 상기한 선정 및 배제 기준을 모두 충족한 자로 구성되었으며, 연구 참여에 대한 동의는 자발적으로 이루어졌고, 참여자는 언제든지 연구에서 자유롭게 철회할 수 있도록 안내되었다. 특히, 본 연구는 대학 소속 연구자가 자교의 학생들을 대상으로 연구를 수행한 점을 고려하여, 연구 참여 여부가 수업 성적이나 평가 등에 어떠한 영향을 미치지 않음을 명확히 안내하였으며, 참여자가 압박이나 강요 없이 자유롭게 참여 여부를 결정할 수 있도록 하였다.

연구 진행 과정에서 탈락률을 고려하여 초기 모집 인원을 120명으로 설정하였으며, 전체 연구는 2024년 7월 1일부터 2025년 2월 1일까지의 기간 동안 진행되었

고, 본 연구는 기존에 기관생명윤리위원회(IRB)로부터 승인받은 연구(IRB 승인번호: 1040875-202404-SB-036)에서 수집된 데이터를 기반으로 수행되었으며, 추가적인 자료 수집이나 연구 대상자와의 직접 접촉 없이 이루어졌다.

2. 연구 절차

연구 참여자의 자발적인 동의를 얻기 위해, 책임연구자는 연구가 진행된 기관에 직접 방문하여 대상자들과 편안하고 안정적인 환경에서 상호작용할 수 있도록 넓은 강의실을 활용하였으며, 그곳에서 연구의 목적과 취지에 대해 상세히 설명하고, 참여자의 이해를 돕기 위해 시각적 그림 자료를 함께 제시함으로써 참여자들이 연구 내용을 충분히 숙지할 수 있도록 하였다.

이에 따라 연구의 목적, 절차, 참여 방식 등을 충분히 이해한 대상자 중 자발적으로 참여에 동의한 사람만이 연구에 참여하였으며, 동의서는 서면으로 제공받았고, 설문에 성실히 응답한 참여자에게는 소정의 보상을 지급하였다. 모든 참여자는 개별적으로 설문에 응답하였고, 평가 과정은 책임연구자 1인과 보조연구자 1인이 함께 수행하였으며, 책임연구자는 직접 설문 진행과 각 항목에 대한 설명을 담당하였고, 보조연구자는 응답 결과를 기준에 따라 채점하였다.

수집된 설문 자료는 정신건강 네트워크 분석에 적합한 표준화된 형식으로 전처리 되었으며, 정신건강 관련 항목들은 Excel 프로그램을 이용해 수동으로 입력된 후, NetMiner 소프트웨어를 활용하여 2-mode 네트워크를 1-mode 네트워크로 변환하는 모델링 절차를 수행하였다. 이때의 2-mode 네트워크는 개인과 정신건강 항목이라는 두 유형의 노드로 구성되며, 각 개인 노드는 자신이 경험한 정신건강 증상 노드와 연결되는 구조를 갖는다. 이를 1-mode 네트워크로 전환하기 위해, 동일한 정신건강 특성 및 증상을 공유하는 개인 간의 유사도를 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 통해 산출하였고, 계산된 유사도가 특정 기준값 이상인 경우에만 증상 항목 간 연결을 설정하였으며, 증상 간 동시 출현 빈도나 반응 강도에 따라 각 연결선에 가중치를 부여하였다(Newman, 2001).

이러한 네트워크 전환 과정에서는 분석의 신뢰도를 높

이기 위해 불필요한 노드나 중복된 정보를 제거하는 절차가 함께 이루어졌으며, 구체적으로는 ‘전혀 없음’으로 일관되게 응답된 항목, 유사도가 현저히 낮은 약한 연결, 중심성이 매우 낮은 비활성 노드 등을 분석에서 제외함으로써, 최종적으로 증상 간의 구조적 관계를 보다 명확하게 파악할 수 있는 형태로 정제하였다.

한편, 본 연구의 자료 구성 및 네트워크 분석에 활용된 노드 명칭의 설정은 선행연구를 참고하였으며, 정신건강 및 작업치료학 관련 박사급 이상의 전문성을 갖춘 연구자 간 회의를 통해 이루어졌다. 연구자는 정신건강 영역에서 청소년 및 대학생 대상의 임상 경험과 구조화된 척도

해석 경험을 갖추고 있으며, 본 연구에서 사용된 증상 명칭 및 항목 분류는 해당 분야의 이론적 근거 및 임상적 타당성에 기반하여 설정되었다.

이후, 네트워크 모델링이 완료된 이후에는 Freeman (2024), Jeon 등(2022), Oh 등(2021)의 연구를 바탕으로 네트워크 분포 특성, 중심성 지표(연결, 매개 중심성), 응집구조 분석 등을 중심으로 사회연결망 분석을 수행하여 정신건강 증상 네트워크의 구조적 특성을 종합적으로 분석하였다(Table 1). 결과는 시각화를 통해 제시하였다(Figure 1).

Table 1. Classification of Network Analysis Index

Classification	Analysis methods	Index	Content
Network characteristics analysis	Network level	Density	The proportion of actual links between nodes to the total possible links in a network
		Inclusiveness	The proportion of the number of nodes that have established connections, excluding isolated nodes.
	Node level	Mean distance	The measured value of the average shortest distance between any two nodes
		Isolated nodes	Independent nodes that have no connections with other nodes
Central structure analysis	Network/Node level	Degree centrality	The extent to which a node in a network is directly connected to other nodes. It quantifies the number of direct connections a node has within the network.
		Betweenness centrality	The role of a node in controlling or mediating relationships between all other nodes in the network, indicating its influence in facilitating or restricting interactions.
Cohesion role analysis	Group level	Cohesive structure	By utilizing the centrality of the connections in the data, one can identify the characteristics and differences of the sub-networks.

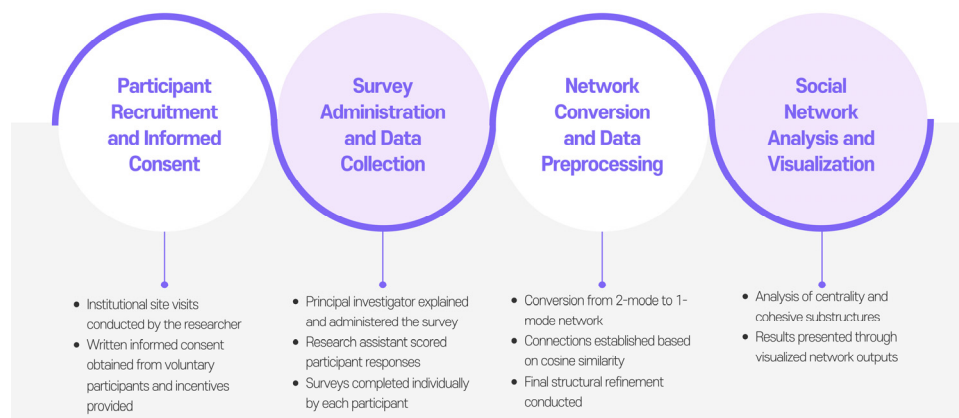


Figure 1. Study Process

3. 연구 도구

1) 구조화된 설문지

본 연구에서 대학교에 재학 중인 만 18세에서 24세까지 대학생의 일반적 특성을 파악하기 위한 6개 문항으로 이루어진 구조화된 설문지를 이용하였다. 일반적 특성 항목은 거주지, 연령, 성별, 용돈 수준, 학업 수준, 생활 만족도, 정신건강 상태 등으로 구성되어 있다. 정신건강 상태는 Oh 등(2025)의 연구를 참조하여 참여자가 자신의 전반적인 정신건강 상태에 대해 주관적으로 평가하도록 하였으며, 1점(매우 나쁨)에서 5점(매우 좋음)까지의 5점 리커트 척도(Likert scale)로 응답하도록 하였다.

학업 수준은 참여자가 자신의 학업 수준에 대해 주관적으로 평가하도록 하였으며, 1점(최하위권)에서 5점(최상위권)까지의 5점 리커트 척도로 응답하도록 하였다.

2) 우울

연구 대상자의 우울을 측정하기 위해 CES-D (Center for Epidemiologic Studies-Depression) 척도의 한국어판(Cho, 2007) 20문항 중, 긍정적 정서에 해당하는

4문항을 제외한 총 16개 문항을 사용하였다(Radloff, 1977). 이러한 문항 구성은 연구자의 자의적 판단에 따른 것이 아니라, 긍정 정서 문항이 우울 수준을 일관되게 반영하지 못하거나 역채점 방식에 따른 통계적 왜곡 가능성이 제기되어 온 점을 고려한 것으로 Kim (2017), Tomitaka 등(2016)의 선행연구에서 긍정 정서 문항을 제외한 16개 문항을 사용하여 분석을 수행한 사례를 참고하여 채택한 방식이다.

선정된 16개 문항은 우울과 관련된 행동 영역 7문항, 감정 영역 7문항, 관계 영역 2문항으로 구성되어 있으며, “지난 2주 동안 자신이 느끼거나 행동한 정도”를 기준으로 ‘전혀 없다(0)’에서 ‘거의 항상(3)’까지의 4점 리커트 척도로 측정하였으며, 총점은 최소 0점에서 최대 48점 범위로 나타난다. 점수가 높을수록 우울 증상을 더 많이 경험하고 있음을 의미한다.

또한, 본 연구에서는 정신건강 네트워크 분석에 사용될 노드 명칭의 설정을 위해, 각 문항이 반영하는 핵심 증상 특성을 중심으로 Jara-Fernandez 등(2024)의 선행연구를 참고하였으며, 이를 바탕으로 연구자 간의 최종 회의를 통해 노드 명칭을 체계적으로 확정하였다 (Table 2).

Table 2. Classifying Key Symptom Characteristics by CES-D Item

Subgroup	No.	Contents	Classification
Behavior	1	I was bothered by things that usually don't bother me	Annoyance
	2	I did not feel like eating; my appetite was poor	Eating
	4	I had trouble keeping my mind on what I was doing	Mind
	6	I felt that everything I did was an effort	Effort
	9	My sleep was restless	Sleep
	10	I talked less than usual	Talking
	16	I could not get "going"	Desire
Emotion	3	I felt that I could not shake of the blues even with the help of my family and friends	Sadness
	5	I felt depressed	Depressed
	7	I thought my life had been a failure	Failure
	8	I felt fearful	Fear
	11	I felt lonely	Lonely
	13	I had crying spells	Crying
	14	I felt sad	Sad
Relationship	12	People seemed friendly to me	Friendly
	15	I felt that people disliked me	Dislike

본 연구에서 측정한 우울 척도의 내적 신뢰도는 Cronbach's α 값 기준으로 영역별 행동 0.824, 감정 0.850, 관계 0.725, 전체 문항 0.911으로 전반적으로 우수한 신뢰도를 보였다.

3) 불안

연구 대상자의 불안을 측정하기 위해, Derogatis 등 (1974)이 개발한 Hopkins Symptom Checklist (HSCL)를 Kim 등(1978)이 한국형으로 표준화한 '간이정신진단 검사지(SCL-90)'의 불안 하위척도 10문항을 사용하였다. 불안에 대한 응답은 '전혀 그렇지 않다(1)'에서 '매우 그렇다(5)'까지의 5점 리커트 척도로 측정되었으며, 점수가 높을수록 불안 증상을 더 많이 경험하고 있음을 의미한다.

선행연구에서 적절한 하위요인 구분을 위해 실시한 요인분석 결과, 불안 문항은 정서 불안 요인 6문항과 신체 불안 요인 4문항으로 분류되었다. 또한, 본 연구에서는 정신건강 네트워크 분석에 사용될 노드 명칭의 설정을 위해, 각 문항이 반영하는 핵심 증상 특성을 중심으로 Kuittinen 등(2017)의 선행연구를 참고하였으며, 이를 바탕으로 연구자 간의 최종 회의를 통해 노드 명칭을 체계적으로 확정하였다(Table 3).

본 연구에서 측정된 불안 척도의 내적 신뢰도는 Cronbach's α 값 기준으로 영역별로 정서 불안 요인 0.906, 신체 불안 요인 0.908으로 두 하위요인 모두에서 신뢰도가 높은 수준으로 확인되었다.

4) 자료 분석

수집된 데이터는 체계적으로 정리 및 코딩되었으며, 분석은 사회연결망 분석 도구인 NetMiner (Cyram, Co.) 4.0 소프트웨어를 사용하여 수행되었다. 연구 참여자의 일반적 특성은 기술 통계를 통해 분석하였고, 정신건강 네트워크의 구조적 특성은 사회연결망 분석을 통해 분석하였다. 모든 통계 분석의 유의 수준은 $p < 0.05$ 를 기준으로 검정하였으며, 네트워크 데이터의 통계적 유의성을 검토하기 위해 QAP 상관분석(Quadratic Assignment Procedure Correlation Analysis)을 실시하였다.

이 방법은 두 개의 네트워크 행렬 간의 상관계수를 산출한 후, 행렬을 여러 차례 무작위로 재배열하여 관측된 관계의 통계적 유의성을 평가하는 방식이다. 이러한 접근을 통해 네트워크에서 수 있다(Dekker et al., 2007).

III. 연구 결과

1. 인구사회학적 특성 분석

본 연구에서 대상자의 인구사회학적 특성 분석 결과는 다음과 같다(Table 4). 후기 청소년의 성별은 남성 39명, 여자 69명으로 나타났으며, 연령 평균은 남성 19.66세, 여성 19.26세로 나타났으며, 학업 수준은 남성 그룹에서 중하위권 9명, 중위권 18명, 중상위권 5명, 상위권 7명으

Table 3. Classifying Key Symptom Characteristics by SCL-90 Item

Subgroup	No.	Contents	Classification
Emotional anxiety	1	Feeling emotionally hypersensitive or unable to calm your mind	Nervousness
	3	Being easily startled without a clear reason	Scared
	4	Experiencing persistent feelings of fear or dread	Fearful
	6	Feeling tense or "on edge."	Tense
	7	Experiencing sudden waves of panic or intense fear	Terror
	8	Feeling that familiar surroundings seem strange or unreal	Derealization
Physical anxiety	5	Noticing a pounding or racing heartbeat	Heart
	2	Feeling your body or mind trembling or shaking	Trembling
	9	Feeling so restless that you have trouble sitting still	Restless body
	10	Feeling a constant urgency to act or move, accompanied by impatience	Rushed mind

로 나타났으며, 여성 그룹에서 하위권 3명, 중하위권 11명, 중위권 34명, 중상위권 17명, 상위권 4명으로 나타났고, 정신건강 상태는 남성 그룹에서 나쁨 2명, 보통 8명, 좋음 18명, 매우 좋음 11명으로 나타났으며, 여성 그룹에서 매우 나쁨 2명, 나쁨 3명, 보통 22명, 좋음 27명, 매우 좋음 15명으로 나타났다.

2. 네트워크 분포 특성

네트워크 분포 특성에 대한 분석 결과는 Table 5와 같이 나타났다. 밀도는 여성 그룹이 0.5820로 남성 그룹 0.4150보다 높게 나타났으며, 이는 여성 그룹이 남성 그룹보다 우울 및 불안 증상 간의 상호작용이 보다 밀접하게 형성되어 있는 구조적 특성을 보이며, 하나의 증상이 다른 여러 증상으로 빠르게 연결되고 전이될 수 있는 심리적 네트워크 구조를 가지고 있음을 의미한다.

포괄성과 고립된 노드는 두 그룹 모두 각각 1과 0으로 나타났으며, 이는 남성과 여성 모두 네트워크에 포함된 모든 우울 및 불안 증상이 최소한 하나 이상의 연결을

가지며, 고립된 증상이 존재하지 않음을 의미한다.

평균 거리는 여성 그룹이 1.418, 남성 그룹이 1.585로, 여성 그룹이 상대적으로 증상 간 연결이 더 가깝고 촘촘하게 형성되어 있어, 정서적 고통이 더욱 빠르게 확산되거나 강화될 수 있는 구조적 특성을 가진다는 점을 시사하며, 이는 급속한 정서 악화 혹은 증상의 공진화 가능성이 존재함을 의미한다.

3. 중심성 분석결과

1) 연결 중심성(Degree centrality)

정신건강 네트워크의 연결 중심성 분석 결과는 Table 6, Figure 2, 3과 같다. 또한 노드 간에 연결되어 있는 선이 두꺼울수록 노드 간의 상관성이 높아지는 것을 의미한다. 연결 중심성은 한 증상이 다른 증상들과 얼마나 밀접하게 직접 연결되어 있는지를 나타내며, 값이 높을수록 해당 증상이 정신건강 네트워크 내에서 중심적인 역할을 하며, 여러 증상들의 발생과 확산에 영향을 미칠 수 있는 핵심 증상임을 의미한다.

Table 4. Results of General Characteristics

(N = 108)

Classification		Men group	Women group
Age(average)		19.66	19.26
Sex	Male	39	-
	Female	-	69
Academic performance	Lower achievers	-	3
	Lower middle achivers	9	11
	Average achievers	18	34
	Upper middle achievers	5	17
	High achievers	7	4
Mental health status	Very good	11	15
	Good	18	27
	Neutral	8	22
	Poor	2	3
	Very poor	-	2

Table 5. Results of Mental Health Network Distribution

	Density	Inclusiveness	Mean distance	Isolated nodes
Men group	0.4150	1	1.5850	0
Women group	0.5820	1	1.4180	0

남성 후기 청소년 집단에서 중심성이 가장 높은 증상은 외로움(Lonely, 0.4642)이었으며, 그 뒤로 친밀감(Friendly, 0.4478), 실패감(Failure, 0.4435), 무력감(Sadness, 0.4044), 울음(Crying, 0.3396) 등이 상위 항목으로 나타났다. 반면, 공포(Terror, 0.2552), 짜증(Annoyance, 0.2503), 노력(Effort, 0.2464), 수면(Sleep, 0.2379), 말하기(Talking, 0.1983) 등은 상대적으로 낮은 중심성을 보였다.

여성 후기 청소년 집단에서는 식욕(Eating, 0.4828)

이 가장 높은 중심성을 나타냈으며, 그 다음은 슬픔(Sad, 0.4499), 수면(Sleep, 0.4289), 혐오(Dislike, 0.4278), 무력감(Sadness, 0.4154) 순이었다. 중간 수준 중심성 항목으로는 노력(Effort, 0.4107), 친밀감(Friendly, 0.4076), 말하기(Talking, 0.4026), 실패감(Failure, 0.4004) 등이 있었고, 우울(Depressed, 0.1078), 떨림(Trembling, 0.1500), 신경과민(Nervousness, 0.1545) 등은 낮은 중심성 항목에 해당하였다.

Table 6. Results of Mental Health Network Degree Centrality

Rank	Men group	Index	Rank	Women group	Index
1	Lonely	0.4642	1	Eating	0.4828
2	Friendly	0.4478	2	Sad	0.4499
3	Failure	0.4435	3	Sleep	0.4289
4	Sadness	0.4044	4	Dislike	0.4278
5	Crying	0.3396	5	Sadness	0.4154
6	Terror	0.2552	6	Effort	0.4107
7	Annoyance	0.2503	7	Friendly	0.4076
8	Effort	0.2464	8	Talking	0.4026
9	Sleep	0.2379	9	Failure	0.4004
10	Talking	0.1983	10	Crying	0.3909
11	Desire	0.1670	11	Lonely	0.3596
12	Sad	0.1659	12	Mind	0.2591
13	Tense	0.1618	13	Scared	0.2497
14	Depressed	0.1541	14	Restless body	0.2417
15	Nervousness	0.1471	15	Fear	0.2414
16	Fearful	0.1432	16	Heart	0.2368
17	Restless body	0.1362	17	Tense	0.2337
18	Mind	0.1345	18	Terror	0.2303
19	Dislike	0.1316	19	Rushed Mind	0.2228
20	Fear	0.1245	20	Fearful	0.2020
21	Eating	0.1244	21	Desire	0.1959
22	Heart	0.1214	22	Annoyance	0.1957
23	Scared	0.1130	23	Derealization	0.1957
24	Rushed Mind	0.0998	24	Nervousness	0.1545
25	Trembling	0.0972	25	Trembling	0.1500
26	Derealization	0.0816	26	Depressed	0.1078

CES-D: Eating, Sad, Sleep, Dislike, Sadness, Effort, Friendly, Talking, Failure, Crying, Lonely, Mind, Fear, Desire, Annoyance, Depressed.

SCL-90: Scared, Restless body, Heart, Tense, Terror, Rushed Mind, Fearful, Derealization, Nervousness, Trembling.

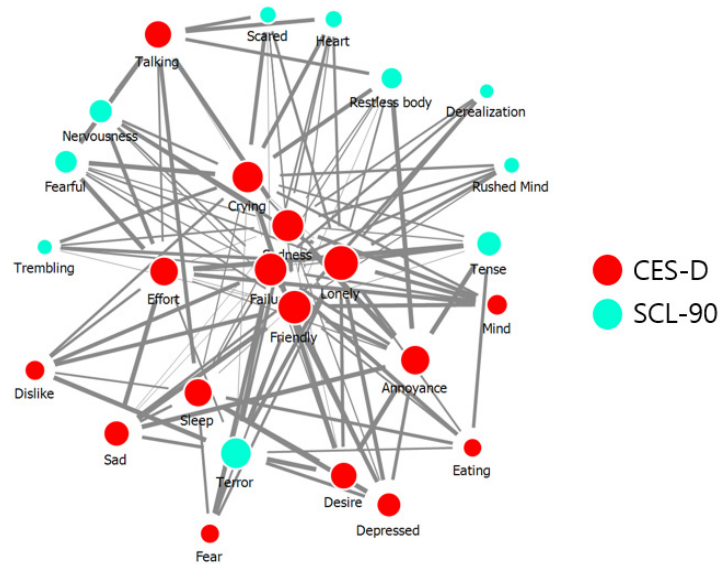


Figure 2. The Results of Degree Centrality of Men Group

CES-D: Eating, Sad, Sleep, Dislike, Sadness, Effort, Friendly, Talking, Failure, Crying, Lonely, Mind, Fear, Desire, Annoyance, Depressed.

SCL-90: Scared, Restless body, Heart, Tense, Terror, Rushed Mind, Fearful, Derealization, Nervousness, Trembling.

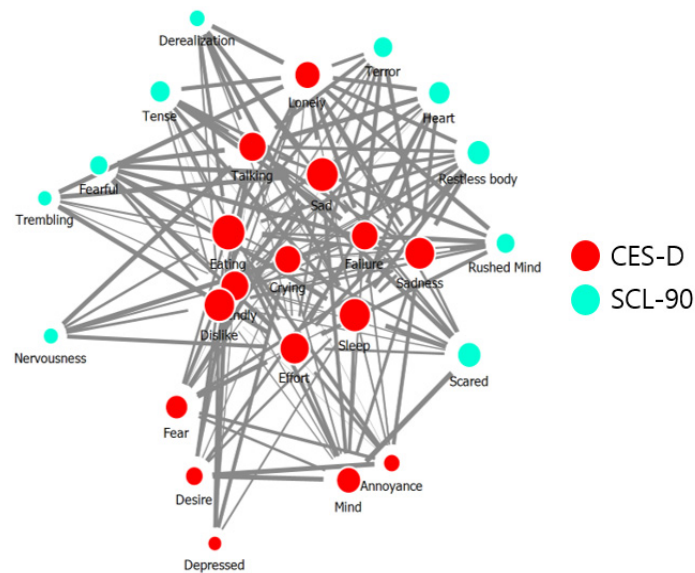


Figure 3. The Results of Degree Centrality of Women Group

CES-D: Eating, Sad, Sleep, Dislike, Sadness, Effort, Friendly, Talking, Failure, Crying, Lonely, Mind, Fear, Desire, Annoyance, Depressed.

SCL-90: Scared, Restless body, Heart, Tense, Terror, Rushed Mind, Fearful, Derealization, Nervousness, Trembling.

2) 매개 중심성(Betweenness centrality)

정신건강 네트워크의 매개 중심성 분석 결과는 Table 7, Figure 4, 5와 같다. 또한 노드 간에 연결되어 있는

선이 두꺼울수록 노드 간의 상관성이 높아지는 것을 의미한다. 매개 중심성은 특정 증상이 네트워크 내에서 다른 증상 간 연결을 얼마나 중개하는지를 나타내며, 값이 높

을수록 해당 증상이 정서적·심리적 고통의 전달 경로 중심에 위치한 핵심 증상임을 의미한다. 이러한 증상은 전체 정신건강 네트워크의 취약성 또는 안전성에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 '연결 허브' 역할을 수행한다.

남성 후기 청소년 집단에서 가장 높은 매개 중심성을 보인 증상은 친밀감(Friendly, 0.1239)이었으며, 이어서 실패감(Failure, 0.1224), 무력감(Sadness, 0.1090), 외로움(Lonely, 0.1074), 울음(Crying, 0.0668) 순으로 나타났다. 중간 수준의 중심성을 보인 항목은 수면(Sleep, 0.0249), 노력(Effort, 0.0237), 공포(Terror,

0.0164) 등이었으며, 낮은 중심성을 보인 항목으로는 우울(Depressed, 0.0012), 떨림(Trembling, 0.0002), 신경과민(Nervousness, 0.0016) 등이 있었다.

여성 후기 청소년 집단에서는 식욕(Eating, 0.0632)이 가장 높은 매개 중심성 값을 나타냈으며, 다음으로 친밀감(Friendly, 0.0628), 울음(Crying, 0.0612), 혐오(Dislike, 0.0586), 수면(Sleep, 0.0328) 등이 상위 항목에 포함되었다. 중간 수준의 중심성을 보인 항목으로는 슬픔(Sad, 0.0324), 노력(Effort, 0.0294), 실패감(Failure, 0.0283), 말하기(Talking, 0.0273), 무력감

Table 7. Results of Mental Health Network Betweenness Centrality

Rank	Men group	Index	Rank	Women group	Index
1	Friendly	0.1239	1	Eating	0.0632
2	Failure	0.1224	2	Friendly	0.0628
3	Sadness	0.1090	3	Crying	0.0612
4	Lonely	0.1074	4	Dislike	0.0586
5	Crying	0.0668	5	Sleep	0.0328
6	Sleep	0.0249	6	Sad	0.0324
7	Effort	0.0237	7	Effort	0.0294
8	Terror	0.0164	8	Failure	0.0283
9	Talking	0.0109	9	Talking	0.0273
10	Annoyance	0.0087	10	Sadness	0.0191
11	Tense	0.0032	11	Lonely	0.0160
12	Restless body	0.0021	12	Mind	0.0034
13	Sad	0.0017	13	Fear	0.0033
14	Fearful	0.0016	14	Annoyance	0.0026
14	Nervousness	0.0016	15	Scared	0.0021
16	Scared	0.0013	16	Terror	0.0014
16	Heart	0.0013	16	Tense	0.0014
16	Eating	0.0013	16	Restless body	0.0014
19	Desire	0.0012	16	Heart	0.0014
19	Depressed	0.0012	16	Desire	0.0014
21	Dislike	0.0011	16	Rushed Mind	0.0014
22	Fear	0.0005	22	Trembling	0.0008
23	Mind	0.0004	23	Derealization	0.0007
24	Rushed Mind	0.0002	24	Fearful	0.0005
24	Derealization	0.0002	25	Nervousness	0.0004
24	Trembling	0.0002	26	Depressed	0.0001

CES-D: Eating, Sad, Sleep, Dislike, Sadness, Effort, Friendly, Talking, Failure, Crying, Lonely, Mind, Fear, Desire, Annoyance, Depressed,.

SCL-90: Scared, Restless body, Heart, Tense, Terror, Rushed Mind, Fearful, Derealization, Nervousness, Trembling.

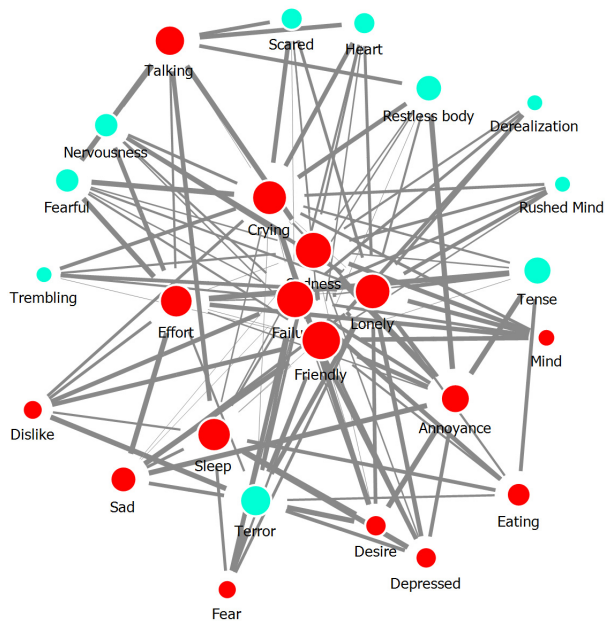


Figure 4. The Results of Betweenness Centrality of Men Group

(Sadness, 0.0191) 등이 확인되었으며, 우울(Depressed, 0.0001), 신경과민(Nervousness, 0.0004), 떨림(Trembling, 0.0008), 이인화(Derealization, 0.0007) 등은 가장 낮은 매개 중심성을 보였다.

4. 응집구조 분석결과

응집구조 분석 결과는 아래의 Table 8과 Figure 6, 7과 같다. 선의 두께는 노드 간 관계 강도를 의미하며, 선이 두꺼울수록 노드 간의 관계성이 더 높아짐을 의미하며, 반대로 선이 얇을수록 관계가 약해지는 것을 의미한다. 또한 그룹 간 연결선이 있는 노드는 중개 노드 역할을 하여 그룹 간의 상호 작용을 촉진한다.

또한, 응집구조 분석의 순서는 1단계 정신건강 요인들을 평가도구를 기준으로 2개로 나누어 색으로 표현하였다. 2단계 응집그룹 내에서 정신건강 요인의 연결에 대하여 분석하여 이를 기반으로 3명의 연구자가 상의하여 3단계에서 응집그룹의 주제명을 DSM-V를 기반으로 Naming 하는 과정을 거쳤다.

남성 후기 청소년 집단의 정신건강 네트워크 응집구조 분석 결과 5개의 하위 집단으로 나타났다. 첫 번째, G1

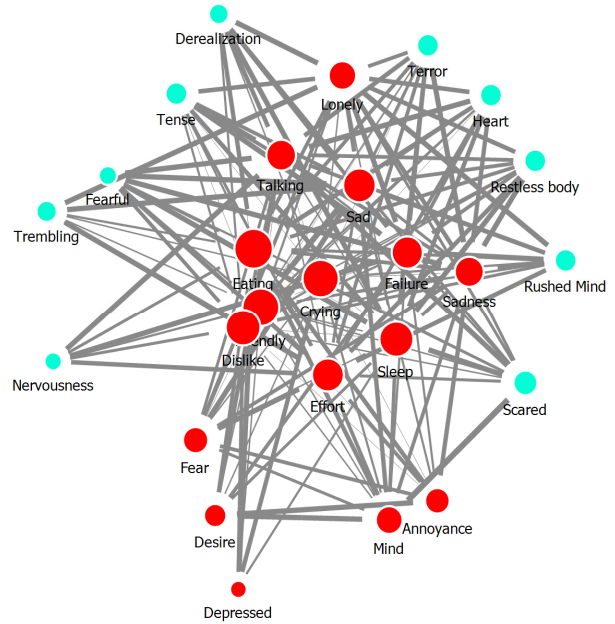


Figure 5. The Results of Betweenness Centrality of Women Group

그룹 ‘수행불안과 섭식 이상 경향(Performance Anxiety with Disordered Eating Tendencies)’군은 수행불안과 섭식 이상 경향이 함께 나타나는 집단으로, 성취 스트레스와 섭식 조절 어려움이 주요 특징이다. 두 번째, G2 그룹 ‘신체화된 불안과 과각성(Somatic Anxiety and Hyperarousal Cluster)’군은 신체화된 불안과 과각성 양상을 보였으며, 긴장, 수면 문제 등 자율신경계 반응이 중심 정서로 나타났다. 세 번째, G3 그룹 ‘신체 민감성이 결합된 혼재형 불안-우울(Mixed Anxiety-Depression with Somatic Sensitivity)’군은 불안과 우울이 신체 민감성과 결합된 혼재형 정서 상태를 특징으로 하였다. 네 번째, G4 그룹 ‘우울 및 정서조절 곤란군(Depressive-Affective Dysregulation Cluster)’군은 우울과 정서조절 곤란이 중심을 이루며, 감정 기복과 조절의 어려움이 관찰되었다. 마지막으로 G5 그룹 ‘사회적 비현실감 및 고립 불안(Social Derealization and Isolation Anxiety)’군은 사회적 비현실감과 고립 불안이 중심으로, 대인관계 단절과 정서적 거리감이 주요 특성이다.

여성 후기 청소년 집단의 정신건강 네트워크 응집구조 분석 결과, 총 6개의 하위 집단이 도출되었다. 첫 번째, G1 그룹 ‘자율신경 각성과 사회적 의사소통 억제

Table 8. Results of Mental Health Network Cohesion Structure Analysis

Participants	Group	Theme	Subgroup
Men group	G1	Performance anxiety with disordered eating tendencies	Failure, fear, eating
	G2	Somatic anxiety and hyperarousal cluster	Annoyance, restless body, tense, effort
	G3	Mixed anxiety-depression with somatic sensitivity	Sadness, mind, talking, heart, nervousness, fearful
	G4	Depressive-affective dysregulation cluster	Desire, sleep, depressed, crying, scared, terror, dislike
	G5	Social derealization and Isolation anxiety	Sad, friendly, derealization, lonely, rushed mind, trembling
Women group	G1	Autonomic arousal with social communication inhibition	Talking, heart, nervousness
	G2	Affective dysregulation with somatic mood features	Annoyance, eating, depressed, crying
	G3	Interpersonal sensitivity with mixed dysphoria	Sad, friendly, fear, effort
	G4	Hyperaroused fear-driven affective dysregulation	Fearful, dislike, sadness, terror, restless body
	G5	Cognitive-affective derealization cluster	Desire, mind, scared, sleep, derealization
	G6	Lonely-internalized anxiety with tension reactivity	Trembling, lonely, failure, rushed mind, tense

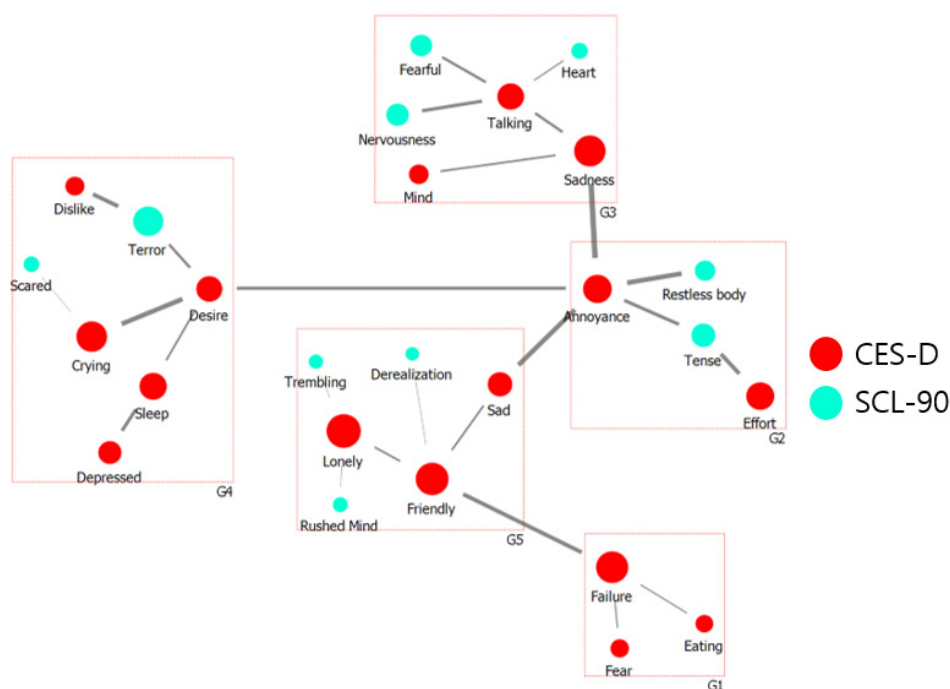


Figure 6. The Cohesive Structure of Mental Health among Men Group

CES-D: Eating, Sad, Sleep, Dislike, Sadness, Effort, Friendly, Talking, Failure, Crying, Lonely, Mind, Fear, Desire, Annoyance, Depressed.

SCL-90: Scared, Restless body, Heart, Tense, Terror, Rushed Mind, Fearful, Derealization, Nervousness, Trembling.

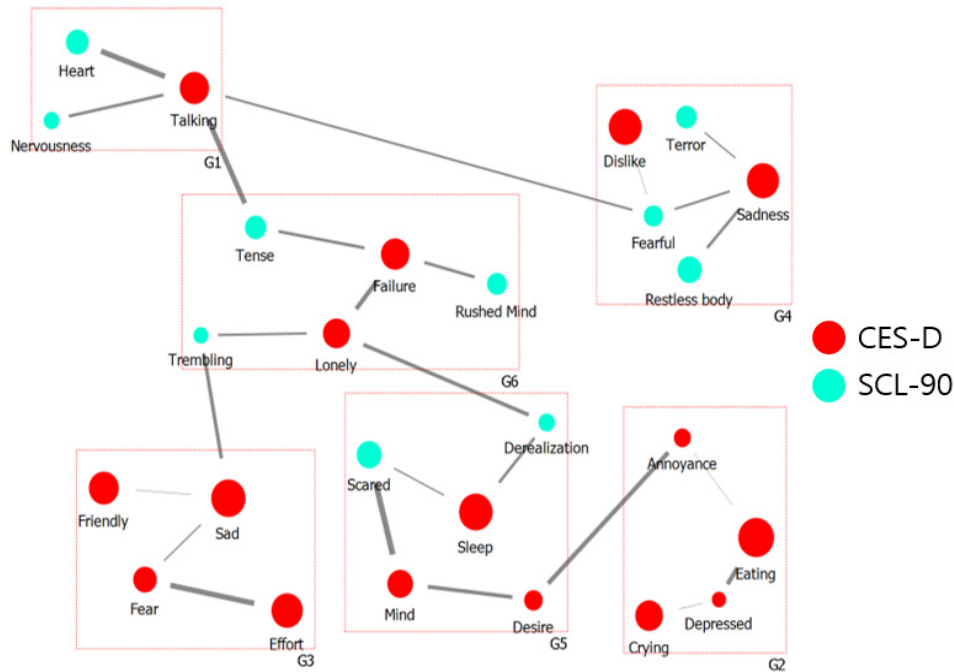


Figure 7. The Cohesive Structure of Mental Health among Women Group

CES-D: Eating, Sad, Sleep, Dislike, Sadness, Effort, Friendly, Talking, Failure, Crying, Lonely, Mind, Fear, Desire, Annoyance, Depressed.

SCL-90: Scared, Restless body, Heart, Tense, Terror, Rushed Mind, Fearful, Derealization, Nervousness, Trembling.

(Autonomic Arousal with Social Communication Inhibition)’군은 자율신경 각성과 사회적 의사소통 억제 특징으로 하며, 신체적 긴장 반응과 감정 표현 위축이 함께 나타나는 특징을 보였다. 두 번째, G2 그룹 ‘신체화된 기분 특성을 동반한 정서 조절 곤란(Affective Dysregulation with Somatic Mood Features)’군은 정서 조절 곤란과 함께 식욕 변화, 수면 문제 등의 신체화된 기분 특성이 동반된 정서 구조를 보였다. 세 번째, G3 그룹 ‘혼합형 불쾌감과 대인 민감성(Interpersonal Sensitivity with Mixed Dysphoria)’군은 혼합된 불쾌감과 대인 민감성이 결합된 형태로, 또래 관계 민감성과 관련된 정서가 중심을 이루었다. 네 번째, G4 그룹 ‘과각성된 공포 기반의 정서 조절 곤란(Hyperaroused Fear-Driven Affective Dysregulation)’군은 공포 및 과각성 상태가 정서 조절 어려움과 함께 나타나는 군으로, 높은 긴장 상태와 감정 반응성이 특징적이다. 다섯 번째, G5 그룹 ‘인지-정서적 비현실감(Cognitive-Affective Derealization Cluster)’군은 인지 및 정서 영역에서의

Table 9. Results of QAP Correlation Analysis

	Men group	Women group
Men group	-	0.336***
Women group	0.336***	-

*** $p < 0.001$.

비현실감이 중심을 이루며, 현실감 상실과 감정 차단 등이 포함된 구조로 분류되었다. 마지막 여섯 번째, G6 그룹 ‘긴장 반응성과 함께 내면화된 불안 및 고립감(Lonely-Internalized Anxiety with Tension Reactivity)’군은 내면화된 불안과 고립감, 그리고 긴장 반응성이 함께 나타나는 정서 군으로, 감정 표현 억제와 정서적 위축이 동반되는 특징을 보였다.

5. QAP 상관분석 결과

본 연구에서 대상자의 정신건강 네트워크 간의 상관관계를 분석한 결과는 다음과 같다(Table 9). 남성 집단과

여성 집단의 정신건강 네트워크의 QAP 상관계수는 0.336 ($p = 0.000$)으로 두 네트워크 간의 상관성은 유의한 것으로 나타났다.

IV. 고 찰

본 연구는 후기 청소년기, 특히 대학생 연령대에 해당하는 청소년들의 정신건강 증상 간 구조적 관계를 사회연결망 분석을 통해 시각화하고, 중심성과 응집성 분석을 통하여 감정 및 심리 증상 간의 상호작용 구조를 정량적으로 파악하였다. 이는 기존의 단순한 증상 중심의 접근에서 벗어나, 증상들이 어떻게 조직되고, 상호 연결되는지를 분석함으로써 특정 정서 증상이 정신건강 네트워크 내 중심적인 증상 그리고 증상 간 다리 역할(hub) 혹은 매개자(broker)로 작용하는 구조를 파악하게 하며, 정신건강 중재의 목표를 증상 감소에서 정신건강 네트워크 재조직화로 확장할 수 있는 임상적 기반을 제공한다.

성별 비교에서 여성 집단은 남성보다 네트워크 연결 밀도와 평균 연결 강도가 높았고, 이는 정서가 더 빠르게 확산·상호증강될 수 있는 구조를 시사한다. 이러한 차이는 단순한 수치가 아니라 정서 반응의 민감성, 감정 간 전이 경로의 복잡성, 내면화 경향 등 성특이적 정서 패턴을 반영한다. 생물학·신경과학적 관점에서는 에스트로겐 관련 조절, 편도체-전전두엽 회로의 반응성 차이가 기여하며(Andreano & Cahill, 2006; Arnsten, 2009; Goldstein et al., 2010), 사회문화적으로는 감정 표현 규범과 신체상 규범이 정서 처리에 장기적 영향을 준다(Cha & Kang, 2010). 이는 후기 청소년 여성에서 불안·우울이 다증상 군집으로 표출될 구조적 가능성을 높인다(Ohannessian et al., 2017).

남성 집단에서는 연결 중심성 분석 결과, Lonely, Friendly, Failure가, 매개 중심성 분석 결과, Friendly, Failure, Lonely, Sadness가 핵심으로 도출되었다. 이는 사회적 고립, 대인 스트레스, 성취 실패 경험이 전체 정서망을 관통하는 핵심 경로임을 의미한다. 도파민 보상 민감성 및 사회적 승리, 성취에 대한 반응이 약화될 때 우울·무기력과 고립이 강화되는 메커니즘이 보고되

어 왔고(McRae et al., 2008; Soutschek et al., 2017), 본 연구의 네트워크 구조도 이를 지지한다. 임상적으로는 사회기술 훈련, 협동 과제, 역할극 기반 대인기술과 더불어 성취 경험의 구조화와 자기효능감 회복을 포함하는 개입이 유효할 가능성이 크다.

여성 집단에서는 연결 중심성 분석 결과, Eating, Sad, Sleep, Dislike가, 매개 중심성 분석 결과, Eating, Dislike, Friendly, Crying이 중요 노드로 확인되었다. 이는 슬픔·자기혐오 같은 내면화 증상과 우울·대인 민감성 같은 외현화 표현, 그리고 섭식·수면의 신체화 양상이 교차 연결을 통해 증폭됨을 시사한다. 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 과활성, 전전두엽-편도체 연결성 차이 등 생물학·신경과학적 근거(Kudielka & Kirschbaum, 2005; Stevens & Hamann, 2012)에 더해, 외모 규범과 SNS 비교가 불안·우울·섭식 관련 위험을 가중한다는 근거가 축적되어 있다(Kim & Park, 2020; Lee et al., 2022). 이에 따라 여성에게는 정서 인식·명료화와 신체감각 통합 기반 정서조절을 결합한 작업치료적 개입과 예방적 사회지지 증진이 필요할 것으로 사료된다.

응집구조 분석 결과에서도 이러한 성별 차이는 뚜렷하게 나타났다. 남성 집단은 총 5개의 하위 응집군을 형성하였으며, 각 응집군은 우울, 불안, 고립감 등 상대적으로 단일화된 응집구조를 보였다. 이러한 분석 결과는 남성 후기 청소년의 정신건강 문제가 단순히 우울이나 불안의 차원을 넘어 신체화, 정체성 혼란, 사회적 소외 등 다양한 정서 요소들과 상호 연관되어 복합적으로 응집되어 있으며, 이에 따라 정서군을 중심으로 한 통합적 접근이 요구됨을 시사한다.

반면 여성 집단은 총 6개의 응집군으로 구성되었으며, 각 응집군은 자율신경 반응, 대인 민감성, 정서 조절 곤란 등 다양한 정서 요소들이 복합적으로 얽힌 다층적 구조를 보였다. 이러한 구조는 여성의 정서 경험이 신체 감각, 감정 표현, 사회적 반응이 복합적으로 연결된 복잡한 조직임을 의미하며, 이는 Copeland와 Kamis (2022)와 Pachucki 등(2015)의 연구에서 제시된 바와 같이 여성의 정서 구조는 사회적 연결성과 감정 민감성이 긴밀히 얽혀 있다는 결과와 맥을 같이한다.

이와 같은 성별 차이는 단순히 응집군의 수와 구조적 복잡성의 차이에 국한되지 않고, 각 집단의 정서적 상호

작용 방식 및 증상 간 연결 패턴에서의 질적 차이를 반영하는 것으로 해석된다. 이러한 결과는 작업치료 임상에서 성별 및 연령에 따른 맞춤형 개입의 필요성을 뒷받침한다. 특히 여성의 다층적 응집구조는 정서 간 교차성과 내면화 경향이 강하여, 다양한 정서적 요소들이 상호작용을 통해 고통을 증폭시키는 특성을 지니므로, 감정 명료화, 감정 인식 향상, 정서-신체 연결 강화를 통한 통합적 접근이 효과적일 것으로 판단된다.

후기 청소년기 대학생 연령대는 자아 정체성 확립과 사회적 관계 확장의 과도기로 규정될 수 있으며, 여성의 다층적 응집구조는 이러한 발달적 맥락에서 더욱 정서적 취약성을 내포하고, 남성의 단층적 응집구조는 사회적 단절에 대한 민감성을 반영하므로, 이러한 발달 과업을 고려한 맞춤형 개입이 임상적으로 중요하다. 아울러 남성의 단층적 응집구조는 각 응집군 내 증상의 응집력이 강하고 상호 연결성이 낮은 특성을 보이므로, 정서적 단절 해소, 자기표현 촉진, 사회적 연대감 형성을 목표로 한 활동 중심의 중재가 보다 적절할 것으로 사료된다.

QAP 상관분석 결과, 두 성별 그룹 간 네트워크 구조는 통계적으로 유의한 상관성($0.336, p = 0.000$)을 보였으며, 중심성과 응집구조의 양상에서는 명확한 차이를 보였다. 이는 정신건강 증상 간 구조가 일정 부분 공유되더라도, 정서 확산 경로와 중심 정서의 조직 방식은 성별에 따라 구분될 수 있음을 의미한다. 이와 같이 정신건강 구조 간 유사성을 통계적으로 검증하기 위해 QAP 상관분석을 사용하였다. 이는 기존의 독립성을 가진 데이터가 아닌 상호의존성을 가진 네트워크 데이터를 통계적으로 검증하기 위해 사용되는 방법이다(Dekker et al., 2007).

종합적으로, 본 연구는 후기 청소년기 대학생 집단을 대상으로 성별에 따라 정신건강 네트워크가 어떻게 구성되고 중심 정서가 무엇이며, 어떤 방식으로 감정이 확산되는지를 시각화하여 구조적 차이를 정량적으로 규명하였다. 이는 단일 증상 중심의 평가를 넘어서 증상 간 연결 구조를 기반으로 한 정신건강 개입 전략의 필요성을 강조하며, 작업치료 실천 현장에서 정서 조절 기반 중재의 정교한 설계를 위한 과학적 근거를 제공하였다는 점에서 의의가 크다.

특히 증상 간 네트워크 밀도와 중심 증상의 성별 차이,

정서 응집구조의 복잡성과 단일성 등은 기존의 통계적 분석 수준을 넘어서 정신건강 증상의 조직 방식과 확산 경로에 대한 심층적 이해를 가능하게 하며, 이를 바탕으로 성별과 정신건강 네트워크 특성에 부합하는 맞춤형 작업치료 중재 방향을 임상적으로 제시할 수 있다는 점에서 정신건강 실천 현장에 중요한 시사점을 제공한다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 다음과 같은 제한점을 가진다. 첫째, 단면적 연구 설계에 기반하여 증상 간 관계의 시간적 변화나 인과적 방향성을 명확히 밝히는 데에는 한계가 있다. 둘째, 자료는 자기보고식 척도를 통해 수집되었기 때문에 반응 편향과 주관적 오류 가능성이 존재하며, 임상 진단 기반의 객관적 정보와 병행되지 못했다는 점에서 제한적이다. 셋째, 본 연구의 표집은 충청권 소재 4년제 대학의 특정 학년에 재학 중인 후기 청소년기 집단에 국한되어 있으며, 해당 지역은 상대적으로 안정적인 교육 환경 및 낮은 도시화 수준, 강한 지역 공동체성을 특징으로 한다.

이는 대도시권 청년이나 다양한 문화·사회적 배경을 지닌 집단과의 특성 차이를 야기할 수 있으므로, 연구 결과의 일반화에는 신중한 접근이 요구된다. 넷째, 성별 간 차이를 중심으로 분석하였으나, 성 정체성이나 사회문화적 맥락과 같은 교차적 변수들은 충분히 고려되지 못하였다. 다섯 번째, 응집구조의 명칭을 부여할 때 진단 기준의 객관적 정합성이 부족하였다. 마지막으로 대상자가 일개 대학의 특정 학년으로 제한되어 있어, 표집의 대표성이 낮고 연구 결과를 전체 대학생 집단 또는 다른 연령대에 일반화하기에는 신중한 해석이 요구된다.

향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위하여, 종단적 연구 설계를 통해 증상 간 관계의 시간적 변화를 추적하고 인과적 방향성을 보다 정교하게 규명할 필요가 있다. 또한 자기보고식 척도에 의존한 측정 방식에서 벗어나, 임상 진단 인터뷰나 생리적 지표 등의 객관적 자료를 병행하여 측정 신뢰성을 향상시키는 노력이 요구된다. 연구 참여자의 지역 및 문화적 배경을 다양화하고, 청소년 외 다른 연령대의 집단까지 포함함으로써 연구 결과의 일반화 가능성을 높이는 것도 중요하다.

아울러, 성별 이분법적 구분을 넘어 성 정체성 및 사회문화적 맥락을 포함한 교차분석적 접근을 도입함으로써 심리적 증상의 다양성을 포괄적으로 설명할 수 있을 것이

다. 마지막으로, 네트워크 분석 과정에서 나타나는 응집 구조(clusters)에 대한 명칭 부여는 진단 기준과 이론적 정의에 근거하여 더욱 객관적이고 재현 가능한 체계로 정립될 필요가 있다. 이러한 점들을 반영한 후속 연구는 정신건강 네트워크 분석의 이론적·실증적 타당성을 보다 공고히 하는 데 기여할 수 있을 것이다.

V. 결 론

본 연구는 후기 청소년기의 우울 및 불안 증상 간 구조를 사회연결망 분석을 통해 시각화하고, 증상 간 연결성, 중심성, 응집구조를 성별에 따라 비교 분석하였다. 여성 집단은 남성보다 증상 간 연결 밀도와 평균 연결 강도가 높아, 정서적 고통이 빠르게 확산되거나 강화될 수 있는 밀집된 정서 네트워크를 형성하였다.

연결 중심성 측면에서 남성은 Lonely, Friendly, Failure 등이 중심 증상으로 나타났으며, 여성은 Eating, Sad, Sleep 등 신체화된 정서 반응이 중심에 위치하였다. 매개 중심성 결과 역시 성별에 따라 주요 증상 경로가 달랐으며, 이는 정서 경험과 표현 방식의 구조적 차이를 보여준다.

응집구조 분석에서는 남성은 우울·불안 중심의 단일 정서 클러스터, 여성은 자율신경 반응과 정서 조절 곤란 등 다양한 요소가 복합된 구조를 형성하였다. 이러한 결과는 증상 간 상호작용의 성별 차이를 반영한 맞춤형 정신건강 개입 전략의 필요성을 뒷받침하며, 특히 여성 청소년에게는 감정 인식과 조절 기능을 강화하는 작업치료적 중재가 효과적인 대응 방안이 될 수 있다. 본 연구는 기존 증상 평균 중심 접근의 한계를 넘어, 증상 네트워크 구조를 기반으로 한 정밀 분석을 통해 정신건강 실천의 기초자료로 기여할 수 있다.

References

Andreano, J. M., & Cahill, L. (2006). Glucocorticoid release and memory consolidation in men and

women. *Psychological Science*, 17(6), 466-470. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01729.x>

Arnsten, A. F. (2009). The emerging neurobiology of attention deficit hyperactivity disorder: The key role of the prefrontal association cortex. *The Journal of Pediatrics*, 154(5), 1-S43. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2009.01.018>

Borsboom, D., & Cramer, A. O. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9(1), 91-121. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185608>

Cha, M. Y., & Kang, S. H. (2010). The effect of life event stress, social support, and depression on high school students' suicidal ideation. *Korean Journal of Educational Research*, 48(2), 93-122.

Cho, I. J. (2007). *The effects of individual, family, social, and cultural factors on spousal abuse in Korean American male adults* (Doctoral dissertation). University of California.

Copeland, M., & Kamis, C. (2022). Who does cohesion benefit? Race, gender, and peer networks associated with adolescent depressive symptoms. *Journal of Youth and Adolescence*, 51(9), 1787-1797. <https://doi.org/10.1007/s10964-022-01631-3>

Dekker, D., Krackhardt, D., & Snijders, T. A. (2007). Sensitivity of MRQAP tests to collinearity and autocorrelation conditions. *Psychometrika*, 72(4), 563-581. <https://doi.org/10.1007/s11336-007-9016-1>

Derogatis, L. R., Lipman, R. S., Rickels, K., Uhlenhuth, E. H., & Covi, L. (1974). The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A self-report symptom inventory. *Behavioral Science*, 19(1), 1-15. <https://doi.org/10.1002/bs.3830190102>

Freeman, L. C. (2004). *The development of social*

- network analysis: A study in the sociology of science*. Empirical Press.
- Goldstein, J. M., Jerram, M., Abbs, B., Whitfield-Gabrieli, S., & Makris, N. (2010). Sex differences in stress response circuitry activation dependent on female hormonal cycle. *Journal of Neuroscience*, 30(2), 431-438. <https://doi.org/10.1523/jneurosci.3021-09.2010>
- Jara-Fernandez, J. R., Gutierrez-Kolotvina, N., Flores-Egocheaga, J. M., Ruiz-Grosso, P., & Vega-Dienstmaier, J. M. (2024). The structure of depressive symptoms using CES-D and ZDS in outpatients in a general hospital in Lima, Peru. *Revista Colombiana de Psiquiatria (English ed.)*, 53(2), 117-125. <https://doi.org/10.1016/j.rcpeng.2022.02.004>
- Jeon, B. J., Park, H. G., & Oh, J. S. (2022). A comparative study of the 24-hour occupational network of younger and older elderly using social network analysis. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 30(4), 49-63. <https://doi.org/10.14519/kjot.2022.30.4.04>
- Kim, D. H., & Park, M. J. (2020). A study on the factors influencing the body dissatisfaction and eating disorders of female social network service users: Focusing on objectification theory and social comparison theory. *The Society of Fashion & Textile Industry*, 22(4), 469-480. <https://doi.org/10.5805/SFTI.2020.22.4.469>
- Kim, D. I. (2017). *The mediating effects of stress coping, mindfulness, and social support on the relation between life stress and mental health in college students* (Doctoral dissertation). University of Wonkwang.
- Kim, J. Y. (2015). Study of factors affecting juvenile's mental health: Comparing middle, high, university students. *The Journal of Society for Humanities Studies in East Asia*, 31, 493-533.
- Kim Y. I., Won H. T., Lee J. H., & Ha J. W. (1978). A Korean standardization study of the Simple Psychodiagnostic Test (SCL-90). *Neuropsychiatry*, 17(4), 449-458.
- Kudielka, B. M., & Kirschbaum, C. (2005). Sex differences in HPA axis responses to stress: A review. *Biological Psychology*, 69(1), 113-132. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.11.009>
- Kuittinen, S., Garcia Velazquez, R., Castaneda, A. E., Punamaki, R. L., Rask, S., & Suvisaari, J. (2017). Construct validity of the HSCL-25 and SCL-90-Somatization scales among Russian, Somali and Kurdish origin migrants in Finland. *International Journal of Culture and Mental Health*, 10(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/17542863.2016.1244213>
- Lee, J. S., Kang, D. H., & Park, S. Y. (2016). Effects of a small group occupational therapy program on adolescents at risk of suicide: A preliminary study. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 24(1), 39-52. <https://doi.org/10.14519/jksot.2016.24.1.04>
- Lee, S. R., Kim, J. Y., & Chun, J. S. (2022). Ontology development of adolescent eating disorder for social big data collection and analysis. *Youth Culture Forum*, 69, 69-100. <https://doi.org/10.17854/ffyc.2022.01.69.69>
- Lim, H. J., Hwang, Y. J., Yoo, S. R., Kim, D. I. (2022). *A study on policy plans for youth health rights III: Late adolescents*. National Youth Policy Institute. <https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/2948>
- Lim, H. J., Park, Y. J., & Hwang, Y. J. (2021). *A study on policy plans for youth health rights: Late adolescents—Analysis of foreign cases*. National Youth Policy Institute. <https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/2949>
- McRae, K., Ochsner, K. N., Mauss, I. B., Gabrieli, J. D. E., & Gross, J. J. (2008). Gender differences

- in emotion regulation: An fMRI study of cognitive reappraisal. *Group Processes & Intergroup Relations*, 11(2), 143-162. <https://doi.org/10.1177/1368430207088035>
- Newman, M. E. (2001). Scientific collaboration networks. I. Network construction and fundamental results. *Physical Review E*, 64(1), 016131. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.64.016131>
- Ohannessian, C. M., Milan, S., & Vannucci, A. (2017). Gender differences in anxiety trajectories from middle to late adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 46, 826-839. <https://doi.org/10.1007/s10964-016-0619-7>
- Oh, J. S., Jeon, B. J., & Son, S. M. (2021). Research trend analysis of occupational therapy using keyword network analysis: Focusing on the Korean Journal of Occupational Therapy. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 29(2), 65-77. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.2.06>
- Oh, J., Son, S., & Park, J. H. (2025). An analysis of adolescent leisure activity structure based on subjective well-being: Focusing on social network analysis. *PLoS One*, 20(5), e0322956. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322956>
- Pachucki, M. C., Ozer, E. J., Barrat, A., & Cattuto, C. (2015). Mental health and social networks in early adolescence: A dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors. *Social Science & Medicine*, 125, 40-50. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.04.015>
- Park, J. Y. (2016). The moderating effects of the reason for living in the relationship between social isolation and suicidal thoughts: Focused on high school students. *Journal of School Social Work*, 36, 1-22.
- Puukko, K., Hietajarvi, L., Maksniemi, E., Alho, K., & Salmela-Aro, K. (2020). Social media use and depressive symptoms: A longitudinal study from early to late adolescence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5921. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165921>
- Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement*, 1(3), 385-401. <https://doi.org/10.1177/014662167700100306>
- Schubert, K. O., Clark, S. R., Van, L. K., Collinson, J. L., & Baune, B. T. (2017). Depressive symptom trajectories in late adolescence and early adulthood: A systematic review. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 51(5), 477-499. <https://doi.org/10.1177/0004867417700274>
- Schwartz, D., Lansford, J. E., Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Bates, J. E. (2015). Peer victimization during middle childhood as a lead indicator of internalizing problems and diagnostic outcomes in late adolescence. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 44(3), 393-404. <https://doi.org/10.1080/15374416.2014.881293>
- Skilbred-Fjeld, S., Reme, S. E., & Mossige, S. (2020). Cyberbullying involvement and mental health problems among late adolescents. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 14(1), 5. <https://doi.org/10.5817/CP2020-1-5>
- Son, S. M., Oh, J. S., & Jeon, B. J. (2021). Correlational study between online friendship network and internet game disorder among university students. *Brain and Behavior*, 11(11), e2392. <http://doi.org/10.1002/brb3.2392>
- Soutschek, A., Burke, C. J., Beharelle, A. R., Schreiber, R., Weber, S. C., Karipidis, I. I., ten Velden, J., Weber, B., Haker, H., Kalenscher, T., & Tobler, P. N. (2017). The dopaminergic reward system underpins gender differences in social preferences. *Nature Human Behaviour*, 1(11),

- 819-827. <https://doi.org/10.1038/s41562-017-0226-y>
- Statistics Korea (KOSTAT). (2023). *2023 Cause of death statistics results*. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060200&bid=218&act=view&list_no=433106
- Stevens, J. S., & Hamann, S. (2012). Sex differences in brain activation to emotional stimuli: A meta-analysis of neuroimaging studies. *Neuropsychologia*, *50*(7), 1578-1593. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.03.011>
- Tomitaka, S., Kawasaki, Y., Ide, K., Akutagawa, M., Yamada, H., Furukawa, T. A., & Ono, Y. (2016). Relationship between item responses of negative affect items and the distribution of the sum of the item scores in the general population. *PLoS One*, *11*(11), e0165928. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165928>
- World Health Organization (WHO). (2024). *2019 suicide worldwide*. <https://www.who.int/publications/i/item/suicide-in-the-world>

Abstract

A Study on the Cohesive Structure of Mental Health Symptom Networks in Late Adolescence: Focusing on Depression and Anxiety

Oh, Jin Seok*, Ph.D., O.T.

*Soonchunhyang Exceptional Children Institute, Research Professor

Object: This study used social network analysis to explore the structural relationships between depression and anxiety symptoms in late adolescence to inform early targeted interventions.

Methods: A total of 108 first-year university students (aged 18-24 years, from Chungcheongnam-do, South Korea) completed self-report questionnaires. Depression and anxiety were assessed using 16 CES-D items (excluding positive affect) and 10 SCL-90-R items, respectively. Network indices (density, inclusiveness, path length, and isolated nodes) and centrality measures (degree and betweenness) were analyzed using NetMiner 4.0.

Results: Network density was higher in females (0.582) than in males (0.415), with average path lengths of 1.418 and 1.585, respectively. Both groups showed full inclusiveness with no isolated nodes. The highest degree centrality was related to “lonely” and “friendly” for males, and “eating” and “sadness” for females. Regarding betweenness centrality, “friendly” and “failure” ranked the highest for males, while “eating” and “friendly” ranked the highest for females. Cohesion analysis identified five male symptom clusters and six female symptom clusters.

Conclusion: Female students exhibited denser networks centered on somatic symptoms, whereas males showed simpler structures involving social disconnection and self-worth. These findings support the need for sex-specific early mental health strategies, including occupational therapy-based emotion regulation approaches.

Key words: Cohesion analysis, Late adolescence, Mental health, Social network analysis